

GABARITO DA LISTA DE EXERCÍCIOS

INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE SISTEMAS

Última atualização: 30/03/2025

01. Há diferença em como requisitos evoluem de acordo com um modelo de ciclo de vida de processos da engenharia de software e engenharia de sistemas?

Sim, há diferenças em como os requisitos evoluem de acordo com os modelos de ciclo de vida de processos na engenharia de software e na engenharia de sistemas. Embora **ambos os campos compartilhem a ideia de definir, gerenciar e evoluir requisitos ao longo do ciclo de vida de um projeto, as dinâmicas e os enfoques para lidar com os requisitos podem variar significativamente** devido às características distintas de cada área.

a. Engenharia de Software - Evolução dos Requisitos:

Na engenharia de *software*, os requisitos geralmente evoluem conforme o desenvolvimento de *software* avança, com um enfoque em atender às necessidades dos usuários e as exigências do sistema de *software*. O ciclo de vida do desenvolvimento de *software* é bem estabelecido com processos iterativos, incrementais ou em cascata, dependendo do modelo de desenvolvimento adotado.

Modelos de Ciclo de Vida Comuns na Engenharia de Software:

- **Cascata (Waterfall):** Neste modelo sequencial, os requisitos são coletados e definidos no início do projeto, e as mudanças em requisitos ao longo do desenvolvimento são menos frequentes e difíceis de incorporar sem afetar o andamento do projeto.
- **Iterativo/Incremental:** Em modelos ágeis ou iterativos, como o Scrum, os requisitos podem evoluir com base no *feedback* contínuo. Cada iteração pode resultar em ajustes nos requisitos conforme o *software* é desenvolvido, testado e validado pelos usuários.

Características da Evolução dos Requisitos em Engenharia de Software:

- **Feedback Frequente:** Os requisitos frequentemente evoluem devido a *feedback* contínuo dos *stakeholders* (clientes, usuários, *testers*), o que pode resultar em mudanças no escopo, adição de novas funcionalidades ou ajustes nas existentes.
- **Rastreamento de Mudanças:** A engenharia de *software* geralmente possui processos formais para gerenciar mudanças nos requisitos (gerenciamento de mudanças), uma vez que modificações no *software* podem ser complexas e afetar diversas partes do sistema.
- **Foco no Produto:** O processo de requisitos foca diretamente no produto de *software*, ou seja, no que o sistema de software deve fazer (funcionalidades, desempenho, interface do usuário, etc.).

b. Engenharia de Sistemas - Evolução dos Requisitos:

Na engenharia de sistemas, a evolução dos requisitos é muitas vezes mais complexa e ampla, pois o sistema envolve não só o *software*, mas também componentes de *hardware*, processos, interações com outros sistemas, pessoas, instituições, e até mesmo o ambiente no qual o sistema operará. O ciclo de vida

de sistemas abrange múltiplas fases, incluindo concepção, *design*, desenvolvimento, integração e operação, e os requisitos podem evoluir à medida que o sistema se desenvolve e se adapta a novas condições.

Modelos de Ciclo de Vida Comuns na Engenharia de Sistemas:

- **V-Model (Modelo em V):** Esse modelo **ênfatiza a validação e verificação em cada fase do ciclo de vida**, e os **requisitos devem ser documentados de maneira detalhada nas fases iniciais, com mudanças sendo mais controladas e estruturadas ao longo do desenvolvimento**. Contudo, mudanças nos requisitos podem surgir devido a mudanças nas necessidades do negócio ou em resposta a novos desafios técnicos.
- Embora o V-Model seja o modelo amplamente difundido na área de engenharia de sistemas, outros modelos de ciclo de vida existem, tais como o modelo de ciclo de vida em Espiral e o modelo de Ciclo de Vida de Sistemas Complexos.

Características da Evolução dos Requisitos em Engenharia de Sistemas:

- **Multidisciplinaridade:** Em engenharia de sistemas, os requisitos envolvem múltiplos aspectos, incluindo **hardware, software, pessoas e processos**. A evolução dos requisitos, portanto, pode envolver coordenação entre várias disciplinas, o que pode resultar em mais interações complexas entre diferentes partes do sistema.
- **Interdependência:** Os requisitos de engenharia de sistemas muitas vezes precisam ser alinhados com outros sistemas e ambientes operacionais, o que pode exigir ajustes frequentes conforme o sistema interage com o mundo real. Isso inclui integração com outros sistemas, dependências de hardware e condições de operação.
- **Requisitos de Sustentação:** A engenharia de sistemas também envolve a sustentação e a manutenção do sistema ao longo do tempo, o que pode fazer com que os requisitos evoluam à medida que novos requisitos de manutenção e atualizações tecnológicas surgem.
- **Maior Complexidade:** Os requisitos podem ser mais rígidos nas fases iniciais de sistemas grandes e complexos, mas ao longo do ciclo de vida, podem ser adaptados e evoluir conforme o ambiente de operação e as necessidades do usuário final mudam.

Diferenças na Evolução dos Requisitos:

Aspecto	Engenharia de Software	Engenharia de Sistemas
Escopo	Foca no <i>software</i> e em seus componentes diretos.	Foca em sistemas complexos que incluem <i>hardware, software</i> , processos e interação com o ambiente.
Natureza dos Requisitos	Normalmente mais funcionais, focando em o que o <i>software</i> deve fazer.	Inclui requisitos de <i>hardware</i> , processos, interação com sistemas externos e desempenho.
Mudanças nos Requisitos	Frequentemente alterados com base em <i>feedback</i> rápido e desenvolvimento iterativo.	Mudanças podem ser mais lentas devido à complexidade do sistema e às interdependências entre componentes.
Gerenciamento de Requisitos	Processos formais para gerenciar mudanças, frequentemente aplicados a <i>software</i> .	Requisitos são evoluídos com múltiplos <i>stakeholders</i> , incluindo clientes, fornecedores e outras partes envolvidas.

Conclusão:

A engenharia de *software* tende a lidar com requisitos de maneira mais dinâmica e iterativa, com constantes atualizações baseadas em *feedback*. Em contraste, a engenharia de sistemas lida com requisitos que evoluem de maneira mais estruturada e complexa, devido à natureza de sistemas grandes, multifacetados e interdependentes. Ambos os campos compartilham a ideia de evolução dos requisitos, mas o processo de adaptação e as implicações para o ciclo de vida de um projeto variam substancialmente devido ao foco distinto de cada área.

02. Explique a diferença entre o *domínio do problema* e o *domínio da solução* em engenharia de sistemas.

O *domínio do problema* refere-se ao **que o problema é** e como ele afeta os *stakeholders*, sendo focado em descrições lógicas e funcionais. Já o domínio da solução trata de **como o problema será resolvido**, com foco em **descrições físicas** que incluem **hardware** e **software**.

03. Descreva como as necessidades dos stakeholders são transformadas em requisitos formais em engenharia de sistemas

As necessidades dos *stakeholders* são transformadas em requisitos formais por meio de atividades como **análise de requisitos**, **análise de negócios** e **análise de missão**. Esses processos convertem necessidades descritas em linguagem de negócio para declarações estruturadas, detalhadas e validadas, que podem ser implementadas.

04. Quais são os principais documentos ou artefatos produzidos durante o processo de análise de requisitos? Explique brevemente a função de dois deles.

Os principais documentos incluem o **Business Requirements Specification (BRS)**, o **Stakeholder Requirements Specification (SRS)** e o **System Requirements Specification (SYRS)**. O BRS documenta os requisitos de negócio derivados das necessidades da gestão de negócios. O SRS detalha os requisitos dos *stakeholders*, geralmente relacionados às necessidades operacionais do negócio, para serem validados e implementados.

05. Explique por que a engenharia de requisitos é essencial para o desenvolvimento de sistemas.

A engenharia de requisitos é essencial porque transforma necessidades de negócios e *stakeholders* em especificações claras e não ambíguas, garantindo que o sistema atenda às reais demandas e funcione de forma adequada. Além disso, ajuda a evitar ambiguidades, erros e custos desnecessários, protegendo contra problemas que podem causar falhas graves no funcionamento do sistema.

06. Quais são as características principais que um requisito deve apresentar?

As principais características de um requisito incluem:

- **Necessário:** deve ser essencial para o funcionamento do sistema.
- **Singular:** independente de outros requisitos.
- **Correto:** definido sem erros ou imprecisões.
- **Não-ambíguo:** deve ser claro e objetivo.
- **Viável:** possível de implementar considerando custo, tempo e restrições.
- **De nível apropriado:** adequado ao estágio do projeto.

- **Completo:** abrange todos os aspectos necessários.

Verificável: pode ser testado ou validado.

07. Qual a diferença entre cliente, usuário e entidade adquirente no ciclo de vida de um sistema?

O **cliente** é a organização ou pessoa que paga pelo desenvolvimento do sistema. A **entidade adquirente** é o setor ou departamento que utiliza ou implementa o sistema dentro de uma organização, podendo ser diferente do cliente. Já o **usuário** é qualquer pessoa que interage diretamente com o sistema durante sua operação.

08. O que são requisitos derivados? Exemplifique

Requisitos derivados não são imediatamente aparentes para os *stakeholders*, mas são essenciais para o sucesso do sistema, sendo identificados por analistas experientes.

Exemplo: A necessidade de segurança física de um centro médico pode ser um requisito derivado a partir da necessidade direta de fornecer um ambiente seguro.

09. Quais são algumas das principais técnicas utilizadas na elicitação de requisitos? Cite pelo menos cinco e explique como elas contribuem para o processo.

Técnicas principais incluem:

1. **Workshops estruturados:** Reúnem *stakeholders* para discutir e levantar requisitos de forma colaborativa.
2. **Brainstorming:** Estimula ideias e discussões livres para identificar possibilidades de requisitos.
3. **Entrevistas:** Permitem uma abordagem direta e aprofundada com *stakeholders* para entender suas necessidades.
4. **Protótipos:** Facilitam a visualização e validação de requisitos pelos *stakeholders*.
5. **Benchmarking:** Analisa soluções de concorrentes para identificar lacunas e oportunidades. Essas técnicas ajudam a garantir uma compreensão abrangente e detalhada dos requisitos do sistema.

Bons exercícios!